

A Packing of 112 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 112 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.839898. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.838428, obtained by deleting 1 of the 113 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 112 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.839898 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 112$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.838428, obtained by deleting 1 of the 113 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 112/111 = 0.924925$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N112.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 91 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
167979648814969686047122339204964852419208539696
denominator:
1999999999999864835757542822802061087463194614541
```

B Coordinates

112 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N112.txt`.

133399810448	-77195394991	-196749705379	474881973347
-221353521199	272308658727	749537502890	178546114888
257227283372	-182338811078	5667358780	130194318176
90957091450	434377321911	-317320996767	385137099432
-606598666995	-462540412111	-39199956488	156543546757
-124358208244	-139516731908	661172655934	139298807183
184516141267	-262092449387	-28570577923	464858480699
-73936442005	133298544317	124979789771	196593671772
-109584658233	-493400651525	141314428207	482080314211
526884731637	-108656279888	-329310726233	-99353356960
-352882171172	102565802091	-144106565755	232014546417
-147262304559	67612131123	605742949331	45122235017
356535834717	392487212789	-61987538322	131046103037
-52686542310	-183879440402	89834436895	-273737104167
174359820406	-24515690001	-117623611850	-1796446679
-233713550734	230339867915	54984694863	-64919121155
-686075564757	289207880599	30570773299	-384777546827
49123108312	-541787121301	-70586124718	-450268445526
-376646233392	-290254694217	193278461165	-57946738605
-146782797712	-68568088719	638016781233	-150016193887
-42592963082	-276237277716	-238246960367	329187092879
153586589584	-506402095198	-110198024354	25350604049
350348405314	37006748034	-50952058471	622311985776
-20386632466	-101258262743	-261881635306	313662452762
-192447876071	-319810973553	-155910425121	-56975382490
160282973790	183212344779	-93996282564	438643192623
167773922385	-231553343144	-500037363543	-374925446620
153647168779	-25278503786	355523559736	180925652919
91188401463	-452483032193	220698165946	-80730179063
-530048488643	-27357353667	-310671427658	-63242319975
-81936439635	-154997600147	-212348128015	481234125373
5401259607	584934998912	162952777355	-289019459510
235826217143	320300540783	89373770628	241589804064
111563661808	-153795768230	220551974855	-454503693167
-685016745084	337570966990	520272030153	-371210013910
-228472682849	160437613181	-9895719613	-234412005576
14831367701	209636602544	-42515381751	309914115110
-21130996134	-253365453335	205055125840	-132746893234
427434962327	-99221500691	-385504427640	-72841507068
-279936265592	-27790243890	-513078617078	-301185400137
238691222171	220206970925	-117654730392	-120522454744
54613764407	-287818960264	-393116681766	-54623038849
-35829033869	88254289860	127347444306	-116847945668
62620335463	-63592513383	242231489992	-73723624974
238652811689	30945641096	-285955679804	-288543853825
704650859195	-52656869534	-289321144958	-220580592548
-344621654465	-597558308950	-247460597762	-115496817754
-29245174286	173054567504	77896452576	282419339055
-346463921111	-671621928464	553566674080	-80969693316
-491019536716	-66248739169	-169542605638	-338730702584
22827964755	-105594073550	-39760253867	183525681359
-214087101716	254107660029	432642527443	-432494957454
361871438268	294395914225	63970636149	21863424467
269043741486	111178907156	-77152311781	642955426108
181071358682	-518504911250	207277555157	-431009289858
127650247729	440712787607	62822594704	-182805276947
532062043930	-68698567004	-55762754595	-226735065004
-194988353294	-200174871143	-127477343798	-341499360818
136292592804	-342629731106	436999764571	-589292121288
20127596100	-347233561499	-19925189839	97549703630
-85546271279	104247086100	-20239110773	69236576524
-137539405565	261822792958	277434461662	-173692374959
-518287510337	-369865254274	770602703985	-331484707976
253169146447	-193702381764	-247206028045	-96277247922
-332973778446	-283068569661	362892780830	262081840276
73381434518	-34092757726	-457829464743	-182209810399
294342232053	133335845500	7900434625	68790774930
-445712037745	36345554200	-375849217054	-380882815039
-302588209291	24534349824	112083393185	-31295994533
260431346136	-153120604896	195526171317	-356295163954

-508462521830	57121879685	-168027835638	470693486260
329733580011	-193484079735	290978800823	123759253285
19670413422	253404096157	183845946928	-663659643156
426365550943	-148778154321	-282112141799	-44323491020
259544476829	-496076728863	96233866693	511408459438
-253557541485	-211678960607	-318527265144	-5953724508
47303593161	381662550911	-113449604388	195332031692
197345273700	219804748910	-71530625658	-159379449963
159958229369	450828091938	186344109748	-186590977599
-282399406910	-192532716321	133765480621	-310272536829
-673081409354	-223109689261	-237095533716	-288784831086
-201757338676	-349834998535	149480220356	9844526184
286065943634	-61870378747	-153077942216	-21304861372
229466098207	111649775687	-227267977866	132015547506
-313753336993	-209938218148	514162783061	-447411146549
-73620860639	-423150246489	46121601863	-275592601083
244377672495	637621030804	75345209567	142281863797
172720570950	-197169494671	-423092176594	-174002310230
219136681754	-141458337817	-584689713475	-452663852952
158101242384	-112761587144	26531664619	-54057183946
-317797574735	-37546973913	-374650184916	343359109709
-321598216124	-147341725886	-306583909591	-108253113448
319336788801	292996003867	-363297306250	30990282199
27308107480	-71712257984	-353429582094	-140703165709
-321042575245	-228998686544	162701113601	-436470061304
582155024692	-363536413483	388550219372	353052688559
193977720991	-126811693764	117645796729	351317136264
64084129123	144110455382	258992722356	378782868154
-62960925838	-114337877448	-230302622827	195670856493
384340664034	597372003013	175436614695	25235253095
140623314290	-448978835755	-302377225388	-390680943794
194149146244	211774407167	274109765865	-237377653435
-340769946953	-1865830056	-271520947299	-60518746434
83244702451	18548157213	-411539109507	111263089113
1536342764	-173023162043	65911583279	360788478411
279765411316	375375617936	379050081709	192312009691
135843656026	249587041293	28599829495	-377567920464
-505606969553	-336614082447	-403143862500	399304887058
-294192366727	-484839967454	375329050782	-231023332154
142293023737	242389153902	-462201360898	44486141082
-41273527373	348275028624	98587833844	245400729256
-151658054900	202760977220	192865014052	-339365162860
565911217844	147416340177	-110248852693	-176907244233
-387702952796	268542727553	-178808368446	274164880078
-254288040731	-108998722849	-31174058751	-183719758539
290845725446	422384819449	-100175803209	-293444266075
-63919780186	3592648171	-324209481019	335183612407
106387719303	-391884036810	-343571526183	-473729546999
113069652396	-143937055585	396387123665	416413534037
46339388656	292112789911	-305379003997	-181013703939
-5519232421	-280285242262	-341043655811	659617166579
-83186192689	-378522081361	436944553158	-357650227269
717580506094	-37593453743	-398147689906	32826019901
-472742978994	625294355334	51670806135	336709144501
-269494315531	76058356294	150958713801	-84983769972
-49243155681	414167597117	155722224737	-329289561488
-397442437772	-1347773684	212069823545	-141865818985
53935994108	-109280711061	118645971274	44759410490
398810700758	79115288683	-143332245067	525311777459
57934512235	-275803869318	-165147098823	-42372509106
339932148426	181730072566	-546070288858	-345503194406
299300527010	284847912821	324235166647	-246638053734
445134564512	304843997631	203290972777	185687765162
-137500384532	421697264717	286864679235	582817593860
97558961725	238611230	-439281666773	621631046996
225385942352	69449771735	-109681639694	-91522165422
44154851809	-269275105457	-339905014877	188165550737
-438488314801	73418116940	-213677783729	-21468890099
-84799458304	-416178130308	-263513386116	-87785239089
-298823526801	235451632421	89046106165	-7293306600
127017763159	164178072225	8721052804	-218435361260
350356402368	-46273143190	-230268012018	253477805999
-658676234130	-247952253994	-52220760729	266933419403
19505627052	-572102484872	361485595944	64785468875
-226182880198	-123587636702	-459174013215	528632082637
130788434542	-204203480215	186085623295	-185532681848
-28051158619	376791004530	609269732036	-142365682430
-383827680008	627152786034	217908346482	209481623906
-139051378225	318066419019	-30714845383	290714432282
-307709975202	-250475820462	266509923061	-518224944691
-133145247424	-112323685854	-130625650209	120453827334
-207553917112	166098428703	27927718794	61407469762
-511278651529	26125528709	216180083678	-22020634260
418062140714	-347701273584	-93665039191	1986675892
355633372258	-58367298069	312503447821	404023123736
-317989587351	-280427912744	-64853514870	294787535785
-293353831364	239122267025	175004474431	-21713993515
-191747694828	448279397523	581999200834	253104797119
-176374496465	-231011562565	138996093803	-173500795161
-104558960228	64413174011	66399246671	-33881985721
-114466109742	196799075801	518430836465	-8132546973
312174230438	-20345651872	403654169435	-558630578254
388434972113	-460314803201	86760595883	-256959083417
245673581266	-468766463231	-423412762558	-33408533816
39876046542	225476218682	652024273667	-17198258860
-165043455763	102617030285	126250630900	621427676035
417117741611	-85670351637	-164400137722	324620163030
-194556412750	380612661398	63760209593	181909868956
565552675199	282424254336	-117061949060	-32709372201
400957323675	717120456922	168033537616	60281287146
15183947818	-131699636827	-45936293427	151741438366
-162934833805	-183394026006	-245171293435	377843677903

334955433048	-167646850242	123965735513	207906789696
-22676857090	255069718063	-65892173270	-179627523097
-148764506103	490107305061	20667779799	-251310517024
-308764000005	-177394389776	41909723969	110667781996
-609873167407	138440431505	624576584595	35934167111
-172996426085	-69241146628	416404558622	-157491600033
475108640097	-6419874718	169988783430	178788340905
257118802027	-116210758205	-348709952947	-121653729921
-188618715733	-406369764417	-245377675468	4814520086
463413401652	543068247447	99187130884	144641391976
137746667609	147397746954	-327361920609	-219341639462
-426596752520	407750361118	-219701040766	-432047176115
88037127306	142354400819	-469411654942	-304282882747
111588912315	150030264868	-142043057871	-709526599196
407817078160	-267265601727	-374928581017	-420688736593
268563889695	172557814916	297276158143	-49782283624
120198255894	-467081237954	-141350002555	-70804231537
22931220311	-123284139270	395132715269	-3030206301
-480756387536	-20185535071	-358533896132	332596607694
209685351377	199012599023	19824412935	316637216439
35370840350	316935945300	78048950910	37222109848
230659801663	586322008060	146659086754	-524944915965
-157549217418	73854103547	-236137475607	275810364180
-75503044101	-396296278822	-246684201961	283541514909
-47313328647	1032133796	447489170018	-329782854040
405306647258	-136702016546	118586729367	249928251223
150062071690	134843550208	-30882760085	-50596162938
596967408021	-600161739895	-622798108638	84206788742
-40268855269	-102890166106	255867125507	-20725840732
596147058113	-372946589699	-79839844556	-309835831405
21127939585	-129695487111	109788048128	-156365764040
-110283577933	-139916598309	-410790785907	60437004069
177530033587	-235656244044	-248402571599	747010096416
-329029174448	-157206525808	49373085427	-78367882887
177019714987	83738063325	-613935640479	311754390928
49697984103	311367120252	82559382403	-306547778757
385005877679	-381082216936	244604807146	265134137467
214244206977	325756097957	-326576206137	200485654138
-564780430190	-427489322202	396352965738	-250814243943
-29579312800	-420467436890	-208891326941	437567173318
-22351448923	101840632287	96149457370	331057255264
-80974907880	-288142035266	7274392088	-310303082571
1398835613	18674149541	413100756311	263002097495
552608871229	134164325257	-70432796154	-475398553242
-108729556768	-571194162291	-116224084270	246052221541
-371704168142	222028097050	-150455966659	-269064398936
-40763254413	-114322459576	-248308145571	216774399575
-171896246126	-357870703883	-375952054704	-200113799283
-268381688971	-61739758921	202749303635	85364776042
-674169638594	-90563606409	19393840548	-131549315387
-200575325169	-12270311219	-282510070315	67996813338
-103410156105	514173367496	-588060630168	-280474353580
-307068424116	118691834735	-501528326339	-52624635576
-15445118826	469049458213	115412140652	4877539005
-173447549638	91439922964	48200148899	10970760948
-341661758527	336760369506	163013978836	-402348409186
110959759135	154843351337	132239804657	307774766846
-109592132566	76268199208	-74389482006	11354034228
-395782707274	-90501922302	10166680553	437178473913
409503206510	209616564709	-317603806588	-457335717811
-164197410090	-522918308172	31160780561	162325965293
-92297332155	-155707016316	-336541939273	-480029072749
-248583359819	-59175295350	-685747299455	32499374273
-117211026372	-332526083961	-189680047300	284507599706
422450481412	-256240869586	408922997207	-443947452373
551231296954	-48742162046	140607507911	-360265368508
-240129712218	-451290113062	25806151091	35152716303
-18610202858	-203888236589	-260556141993	-339762173897
-104278942842	-85918756493	281506071827	49079671666
57318559867	350780265032	-308394967018	269438444082
691197438462	300098940720	-127195172831	523154451642
-117740025077	290979167113	360396053300	-23671672437
62802415359	329758155110	498961160193	98934277703
68823802948	-398445491004	310657108585	339705582702
177600612177	-42252730650	103372731590	30469069242
-151775375114	62050687774	-318344484090	94481898628
381291696979	-287527765861	-232833472113	385636040874
-11029324699	579779757233	377853502547	-238542117324
-4537679142	-269266340155	99660794754	-145679177679
534265548627	-665906204410	123153436007	136872992912
139631793561	73214113934	290782689403	532354597096
-33306676873	197910554151	-487030619472	-532140079951
-450661652040	46509532545	-29870411476	-345665006072
-634220470401	-38349203944	399801785355	213114432164
-152912710270	20756924391	-440460177607	12030889652
68817723446	-104969800208	-42953917044	113795378772
-234436497390	-646944132469	498861375804	-282941872687
-89743721691	-183010161946	49312299828	408586041377
37017943342	-182800865146	115833094691	-283811976663
-454353212772	391282102842	-77732660376	-289680521080
-137091506255	-123617664263	176928696908	-190559221739
-237335761571	-82908498831	140017412673	-164292305969
336980062085	57140551498	478297677101	23934387680
-273798443994	141125894183	-532355993293	12139421364
-220416549517	-443651663618	-67421911045	-522714936611
64577942316	7551008146	-110896387734	-320544701709
190243864582	-326834490426	333928900183	-198873236532
-124754925837	-111406564298	175974025700	330124108281
292199635822	-73309023596	-121807289256	-137353026975
-389805757944	507718744917	329136731397	-78329487991
611189403074	-5807033973	-5336882897	225723267405
-54045299127	30616875565	-360307606413	182551086199

-482639176730	92654227969	-254275915974	568777751713
-478071724739	-377310662106	-219358386351	25640765174
97389076999	453170760901	-69722425085	99201020107
-281577990993	472300129231	-55739852327	-216927393429
-338332704812	282605383714	300697293814	-514412496222
18344630956	57587796228	100241393773	-286899031249
354542688971	-678807336794	239014120357	-296818423102
316153025602	12142477919	-157716642643	-381093182559
113862986500	63756928985	67728832605	429341849744
71088989259	-200440326922	92671524997	303181228808
-115663572541	164147720852	-590055003943	-262081463623
-194206317677	-118830341939	-252200654079	57313407299
69045538245	-43732165387	-394300029581	40764780448
-650530756459	522541672762	-413061715269	113800852822
254902035618	198322312159	120282221828	-4742439609
-432164843621	240573757642	-228089720565	540507643545
-165796099558	-99223871214	-364943422844	-10404091220
124692111476	-267864916740	16825187912	2786772181
-304789421657	-191822649294	40707245689	-543335015032
339492721498	368264670212	-62160576517	-19558323965
-279493813429	-56395803272	273434842221	198516448504
-310927871095	427757853529	-314107927501	283521249577
-87877697695	95693692635	-153811179422	35870399629
-621328156183	-250785956989	209481782582	126620271753
148487215809	273568035399	94352427687	462339102082
-164564696303	-117798379774	271802515048	247482555618
475321362374	167598179972	-314612361724	264930995373
-228972334451	-274253543292	662028223639	132128984896
-35929515262	130553903939	384204505591	-355264848767
47399927647	600260485902	-228438999619	702343284452
-157044965112	-441596829653	-99424443620	188656451848
-275220594318	-187672033706	11370844242	87477050613
160485255437	-146510707789	-175155583185	61160890679
-213702441195	283363383004	400709338110	-269004608779
-19829686299	19953153135	-452566808700	200248983496
-284021824685	57563745105	-184361426177	-229305610590
26895797019	-308091918215	485846440312	-66045528586
-205164045461	-196286917553	-308872869512	-276521141090
4868105107	336578381278	-117522792237	-185465485060
702045207174	2077047438	-45536441531	231479781046
-2499893979	-26457859416	-692303393310	299662761313
-108825713757	-645647750050	-4608932351	-197841686279
-536786390942	-657913228647	195198920559	-189516460968
-108712374192	-12878976463	282731512564	-105400335550
-394272655055	-354294478789	-319620576513	-171436055519
-255055039055	-307652463612	-104763840390	-468107439667
-18498139699	2937924890	265176412984	-175700301803
-15772691700	-358018806074	38462279349	245809898559
87922787991	-251865860407	293517749639	179444806009
-527896837389	-279766337511	-162607131773	-603362581595
148335379355	205501208226	317315620654	-205355543402
355780124617	-135280024504	-66644119644	228650944253
-96092474217	-109887845334	257903964300	-340429136503
-526707022598	65659859558	396720664503	353579583280
9101566451	-39565141977	-153905263233	-554211883442
239122944050	152674194490	-340036720517	335092085010
-322435610413	-379049245976	-24272112662	29345397286
-167109046569	128163379415	-305840700069	152808002443
126963059590	151777367326	55482617353	247463271583
-338165054739	720836131001	-293272528913	-76832102002
-249228253702	-284430337802	-325947032685	-295298974301
-113835183565	-265963911693	-152199356406	258158179713